DONGIL
GLASS

# DG-Flow

주문에서 생산까지, 하나의 흐름으로

동일유리(주) 주문관리 시스템 · 소개 및 시연

**동일유리(주) × 충북대학교 RISE AX기업혁신 공동연구과제**

2026년 9월

AGENDA

# 오늘 순서 — 60분

| 시간 | 내용 | 다루는 것 |
|---|---|---|
| **00 – 05** | **여는 말** | 오늘 자리의 목적과 진행 방식 |
| **05 – 20** | **왜 만들었나** | 현재 업무의 병목 다섯 가지, 그리고 무엇을 바꾸려 하는가 |
| **20 – 45** | **시연** 실제 화면 | 주문 한 건이 접수부터 생산 지시까지 흘러가는 전 과정 |
| **45 – 55** | **질의응답** | 궁금한 점, 실제로 쓸 때 걱정되는 점 |
| **55 – 60** | **다음 단계** | 함께 정해야 할 것과 일정 |

**이 자리에서 얻고 싶은 것**

완성된 물건을 확인받는 자리가 아닙니다. **실제로 쓰실 분들이 보시고 "이건 우리 방식과 다르다"고 짚어주시는 것**이 오늘의 목적입니다. 시연 도중 언제든 끊고 말씀해 주십시오.

WHY

# 지금, 같은 데이터를 세 번 옮겨 적고 있습니다

> **고객 → 공사관리부(담당자별 엑셀) → 경영지원팀(표준 양식으로 재작성) → ERP 입력**

### 1 양식이 제각각

담당자마다 다른 엑셀을 씁니다. 시트 수가 1개인 것부터 32개인 것까지 있습니다.

### 2 이중 변환

공사관리부가 만든 것을 경영지원팀이 표준 양식으로 다시 만듭니다. 같은 숫자를 두 번 칩니다.

### 3 표기 불일치

발주서의 5CL/0.76PVB/5CL+10ALC+6EMT178를 ERP 표기로 사람이 매번 바꿉니다.

### 4 진행 상황 불투명

이 주문이 승인됐는지, 생산이 얼마나 됐는지 전화하거나 물어봐야 압니다.

### 5 생산실적 수기

작업의뢰서에 손으로 적고, 그것을 다시 엑셀에 칩니다.

### 공통점

다섯 가지 모두 **사람이 옮겨 적는 과정**에서 생깁니다. 옮겨 적는 횟수를 줄이면 함께 사라집니다.

WHY

# 실제로 받아본 발주서 — 6종을 모두 읽도록 만들었습니다

| 담당 | 양식 특징 | 시트 수 | 대응 |
|---|---|---|---|
| **안광식 상무** | 골조도 기반 + 물량산출서 + 차수별 발주 | 17 | 자동 인식 |
| **이충언 이사** | 타입별 주문내역 (EA 단위) | 3 | 자동 인식 |
| **김길홍 과장** | 발주번호 체계, 규격 병합 셀 | 1 | 자동 인식 |
| **오동석 부장** | 날짜 + 내용별 세분화 | 32 | 자동 인식 |
| **대진글라스** | 골조도 + 동호수 배치도 | 6 | 일부 수동 |
| **정석개발** | 생산의뢰서 대량 데이터 (484행) | 1 | 자동 인식 |

**설계 원칙**

**양식을 통일해 달라고 요구하지 않습니다.** 쓰시던 엑셀을 그대로 올리면 시스템이 읽습니다. 병합된 품명 셀은 위 행에서 이어받고, 날짜가 글자로 적혀 있어도 인식합니다. 사람의 습관을 바꾸는 대신 프로그램이 맞추는 쪽을 택했습니다.

WHAT CHANGES

# 무엇이 달라지는가

| 구분 | 지금 | DG-Flow |
|---|---|---|
| **양식** | 담당자별 6종 이상의 엑셀 | 쓰던 엑셀 그대로 업로드 → 자동 인식 |
| **데이터 변환** | 경영지원팀이 표준 양식으로 재작성 | 입력 시점에 표준화, ERP 엑셀 자동 생성 |
| **승인** | 유선·메신저로 비공식 확인 | 4단계 디지털 승인 + 누가 언제 했는지 기록 |
| **고객 승인** | 메일 왕복, 회신 대기 | 링크 클릭 한 번 — 로그인 불필요 |
| **진행 확인** | 담당자에게 물어봐야 함 | 대시보드에서 실시간 확인 + 자동 알림 |
| **생산실적** | 수기 작성 후 엑셀 재입력 | 웹에서 일괄 입력, 일별 자동 집계 |
| **ERP 입력** | 수작업 가공 후 import | 16열 양식 자동 생성 후 다운로드 |

**지금**

같은 데이터를 **3번** 옮겨 적음

→

**DG-Flow**

한 번 입력하면 **끝까지** 흘러감

HOW IT WORKS

# 주문 한 건이 흘러가는 길

공사관리부
**주문 작성**
엑셀 업로드
또는 직접 입력

›

고객
**승인**
링크 클릭
로그인 없이

›

경영지원팀
**검토**
품명·규격
확인

›

관리자
**최종 승인**
작업의뢰서
자동 생성

›

생산관리팀
**생산 실적**
복층·재단
일괄 입력

### 반려도 흐름의 일부

고객이 반려하면 '수정중'으로 돌아가고, 관리자가 반려하면 '재검토'로 갑니다. 되돌아가는 길까지 설계돼 있습니다.

### 모든 단계가 기록됩니다

누가 언제 어떤 상태로 바꿨는지 남습니다. 나중에 "그때 누가 승인했지?"를 찾을 수 있습니다.

### 단계마다 알림

상태가 바뀌면 관련된 역할에게 자동으로 알림이 갑니다. 기다리는 사람이 먼저 압니다.

FOR YOU

# 역할별로, 무엇이 달라집니까

**공사관리부** — 안광식 · 이충언 · 김길홍 · 오동석

- **쓰시던 엑셀을 그대로 올리시면 됩니다.** 양식을 바꾸실 필요 없습니다
- 고객 승인은 링크를 보내고 결과를 기다리면 됩니다
- 본인이 만든 주문만 수정·삭제할 수 있습니다

**경영지원팀** — 이지원

- **표준 양식으로 재작성하는 일이 없어집니다**
- 검토 화면에서 품명·규격만 확인하시면 됩니다
- ERP 엑셀은 버튼 한 번으로 나옵니다

**관리자·경영진** — 김경영

- 대시보드에서 **전체 현황을 한 화면에** 봅니다
- 최종 승인 시 작업의뢰서가 자동으로 만들어집니다
- 납기 임박 주문과 거래처별 실적을 바로 확인합니다

**생산관리팀** — 최생산

- 작업의뢰서를 화면에서 보고 **실적을 바로 입력**합니다
- 전량 완료는 버튼 하나로 처리됩니다
- 복층·재단 이력이 한 화면에 모입니다

DEMO

# 이제 실제 화면으로 보시겠습니다

주문 **한 건**을 접수부터 생산 지시까지 끝까지 따라가겠습니다. 역할이 바뀔 때마다 계정을 바꿔 로그인하므로, **본인 화면이 나올 때 유심히 봐 주십시오.**

| 순서 | 누구의 화면 | 보실 것 |
|---|---|---|
| 1 | **공사관리부** | 실제 발주서 엑셀을 올려 품목이 자동으로 채워지는 장면 |
| 2 | **공사관리부** | 주문의뢰서 미리보기 — 인쇄하면 나오는 실제 양식 |
| 3 | **고객** 외부 | 승인 링크를 열어 로그인 없이 승인하는 화면 |
| 4 | **경영지원팀** | 검토 처리와 ERP 엑셀 자동 생성 |
| 5 | **관리자** | 최종 승인 → 작업의뢰서가 저절로 만들어지는 순간 |
| 6 | **생산관리팀** | 생산실적 입력과 진행률 반영 |
| 7 | **관리자** | 대시보드에 방금 그 주문이 반영된 모습 |

**중간에 멈추셔도 됩니다.** "우리는 이렇게 안 하는데" 싶은 장면이 나오면 그때 바로 말씀해 주시는 편이 나중에 문서로 받는 것보다 훨씬 정확합니다.

STATUS

# 지금까지 만든 것

| 20 | 17 | 14 | 6 |
|---|---|---|---|
| 화면 | 데이터 항목(테이블) | 주문 상태 단계 | 읽어내는 발주서 양식 |

## 완성된 기능

- 주문 등록·수정·삭제, 엑셀 발주서 자동 인식
- 고객 승인(비로그인), 검토·최종승인, 승인 취소
- ERP 엑셀 자동 생성, 주문번호 자동 채번
- 작업의뢰서 자동 생성, 생산·재단 실적 입력
- 대시보드, 알림, 마스터·사용자 관리

## 운영 준비 상태

- 인터넷으로 접속 가능 — **설치 필요 없음**
- 거래처 **121**곳, 현장 **134**곳, 품명 **414**건 등록 완료
- 사용자 **9**명 계정 생성 완료
- PC·태블릿·휴대폰 모두 사용 가능

SECURITY

# 누가 무엇을 볼 수 있는가

| 역할 | 주문 | 검토 | 승인 | 생산 | 기준정보 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| **공사관리부** | 생성 · 본인 것만 수정 | — | — | 조회 | — |
| **경영지원팀** | 수정 · 조회 | **검토** | — | 조회 | **등록·수정** |
| **관리자** | 조회 | — | **승인 · 반려 · 취소** | 조회 | — |
| **생산관리팀** | 조회 | — | — | **입력 · 조회** | — |
| **시스템관리자** | 전체 권한 | | | | |

### 본인 주문만 수정

공사관리부는 다른 담당자의 주문을 볼 수는 있어도 고칠 수는 없습니다.

### 고객 승인 링크

주문 한 건에만 연결된 1회용 링크입니다. 다른 주문은 볼 수 없고 기한이 지나면 만료됩니다.

### 모든 변경이 기록

누가 언제 무엇을 바꿨는지 남습니다. 지울 수 없습니다.

NEXT

# 앞으로 할 일

### 1순위 현장 검증

- 실제 발주서로 **병행 운영** — 기존 방식과 동시에
- 미인식 양식 보완
- 실사용 피드백 반영

### 2순위 기능 보강

- 주간생산일지 자동 집계
- 대시보드 기간·지역 필터
- 승인 요청 메일 발송

### 3순위 확장

- 미매칭 품명 자동 추천
- 모바일 화면 최적화
- ERP 직접 연동 검토

**오늘 정하고 싶은 것**

① 병행 운영을 시작할 시점과 대상 현장 ② 각 팀에서 실제로 써보실 담당자 ③ 다음 점검 자리의 일정

DONGIL
GLASS

# 감사합니다

직접 써 보시고 불편한 점을 알려주십시오

**접속 주소** https://dg-flow-snowy.vercel.app

**테스트 계정** 각 팀 담당자 이메일 / 비밀번호는 현장에서 안내

설치할 것 없이 인터넷 주소만 입력하면 바로 쓰실 수 있습니다